

연습문제 1.5

#47.

sol) (a) $f(x) = \ln(x-1) - 1$ 은 로그함수이므로

정의역은 $x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ 을 만족하는 집합이므로 $\{x | x > 1, x \in \mathbb{R}\}$

치역은 실수전체 집합이다.

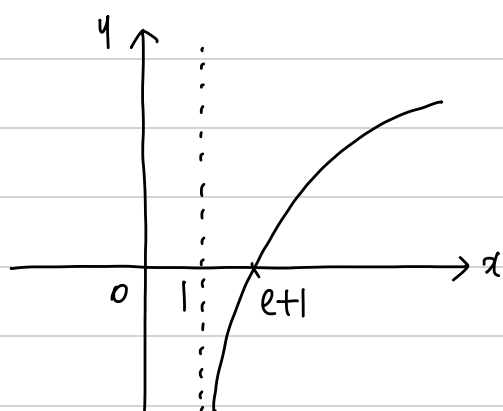
$$(b) 0 = \ln(x-1) - 1$$

$$\ln(x-1) = 1$$

$$x-1 = e \quad \therefore x = e+1$$

$\therefore$ 절편은 $e+1$ 이다.

(c) 로그함수의 점근선 : $x=1$



#60.

sol) ① $\sin^{-1} x = y$ 라 하자. 이때, $y = \sin^{-1} x$ 의 정의역은 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 이다.

그러면 $\sin y = x$ 이다.

$$② \sin^2 y + \cos^2 y = 1 \text{ 이므로}$$

$$\cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - x^2$$

이다. 이때, $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\cos y > 0$ 이다.

따라서, $\cos y = \sqrt{1-x^2}$ 이다.

$$\therefore \cos(\sin^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$$

연습문제 2.4

#36

sol) $f(x) = x^2 + 10\sin x$ 이므로 실수 전체에서 연속이다.

f 가 $[0, 100\pi]$ 에서 연속이므로

$$f(0) = 0 < 1000 < f(100\pi) = 10000\pi^2$$

이므로 중간값 정리에 의하여 구간 $(0, 100\pi)$ 에서 $f(c) = 1000$ 을 만족하는 c 가 적어도 하나 존재한다.